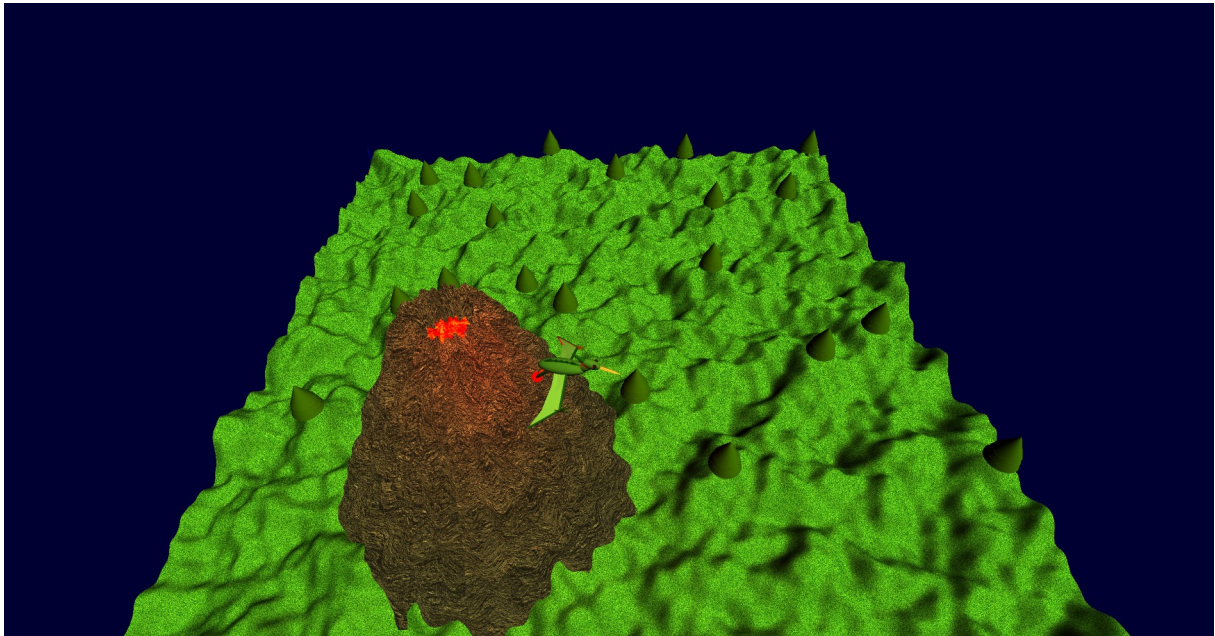


TheGarden



I. Installation/Compilation :

Pour installer notre projet, il faut télécharger le fichier zip du projet sur la page Github suivante : <https://github.com/Destyyz/theGarden> et dézipper le dossier.

Le projet utilise CMake et nécessite les bibliothèques standards OpenGL, vous devez donc vous assurer de les avoir sur votre ordinateur.

Une fois dans le dossier, il faut ouvrir un terminal et suivre les commandes suivantes :

```
mkdir build && cd build
cmake ..
make
./../bin/render
```

Cela ouvrira la fenêtre graphique du projet, vous pourrez ensuite vous promener sur la carte.

II. Commandes utilisateurs :

Notre projet comporte une caméra libre, contrôlable dans toutes les directions grâce aux touches suivantes :

- **Z, Q, S, D** : Déplacement horizontal (Avant, Gauche, Arrière et Droite).
- **Espace / Shift** : Monter et descendre.
- **Flèches directionnelles** : Rotation de l'angle de la caméra.

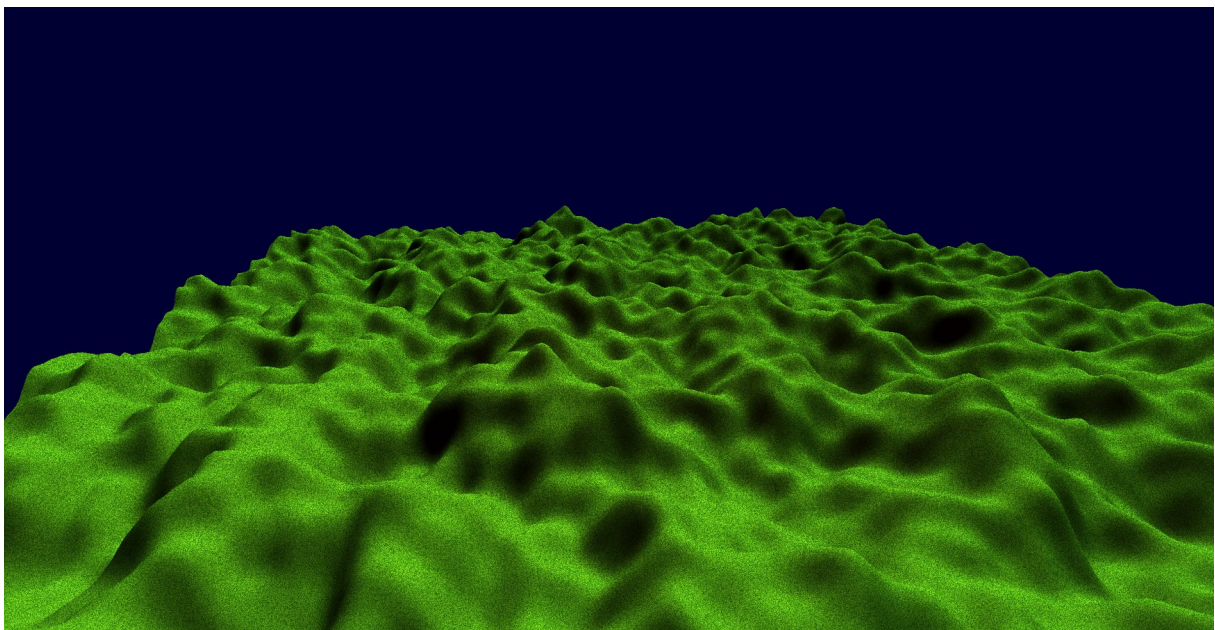
On peut aussi alterner entre le mode « fill » et le mode « wireframe » avec les touches **L** et **P**.

Pour arrêter le programme, il suffit d'appuyer sur **Échap**.

III. Implémentation :

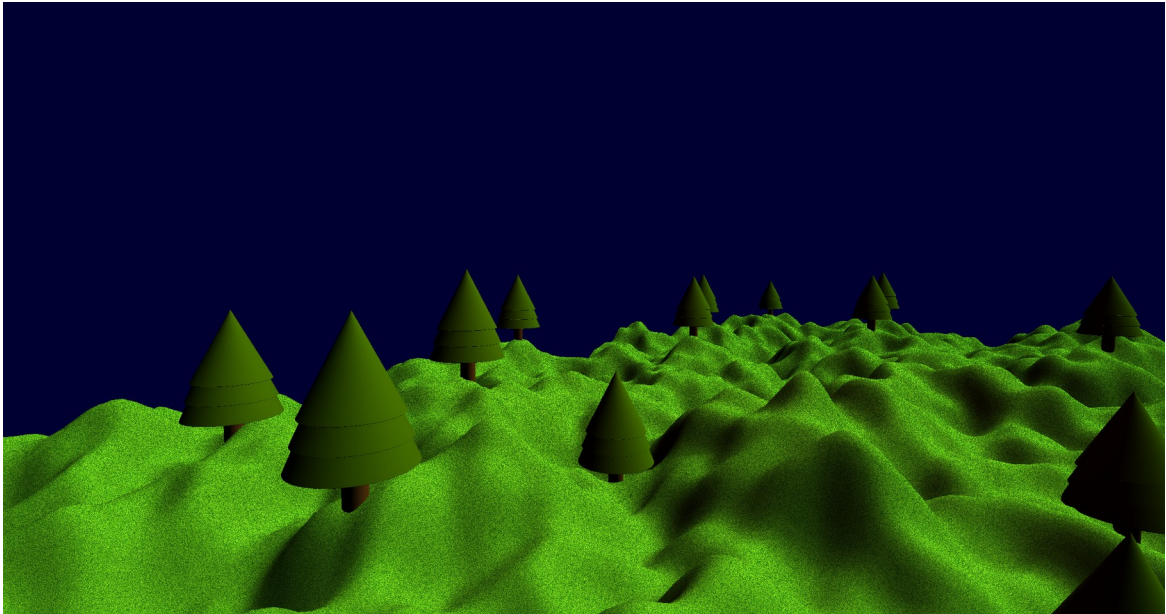
Nous avons généré le terrain à partir de la heightmap fournie. Pour calculer les normales, nous avons fixé le paramètre d'élévation (Sh) à 0.01, et le paramètre d'étendue (Sp) à 0.1.

Voici un aperçu du terrain :



Nous avons, par la suite, ajouté les arbres sur le terrain. Pour cela, il a fallu former les arbres. Nous sommes partis sur une forme de sapin, constituée d'un cylindre pour le tronc, et de cônes, superposés, pour le feuillage.

Voici un aperçu des arbres sur le terrain :



En parallèle, nous avons modélisé l'animal volant. Pour plus d'originalité, nous sommes partis sur un ptérodactyle. Il a été conçu grâce à l'emboîtement de diverses formes géométriques (sphères, cônes, cylindres...).

Il se déplace en battant des ailes, montant et redescendant en ovale au-dessus du terrain. Il transporte, entre ses serres, une lumière ponctuelle rouge. Enfin, il réalise un tour complet en environ 20 secondes et la lumière se déplace au même rythme que lui.

Voici un aperçu du ptérodactyle, ainsi que de sa lumière :



Par la suite, nous avons mis un soleil directionnel juste au-dessus de notre terrain.

Enfin, nous avons rajouté notre élément de décor texturé : un volcan.

Contrairement au terrain, qui repose sur la heightmap binaire, le volcan, lui, est généré de manière procédurale. La méthode générant le volcan (volcanoGrid) gère deux états distincts afin de créer un maillage continu :

- L'extérieur du volcan est une estimation linéaire du rayon entre la base et le sommet.
- L'intérieur (le cratère du volcan), est géré dans un second temps. En effet, une fois la hauteur souhaitée atteinte, la génération change de direction afin de revenir vers l'intérieur. C'est grâce à cela qu'on arrive à avoir une fausse épaisseur sur la paroi du volcan. Nous avons besoin de cette épaisseur pour y placer la lave, afin de la « clipper » à travers, sans qu'elle ne traverse totalement la paroi du volcan.

Pour avoir un aspect rocheux, avec du relief, et éviter un aspect complètement lisse, nous avons implémenté du bruit composite, en s'inspirant de la génération du terrain.

Nous avons choisi d'utiliser des sin et des cos afin de créer des fréquences, en tâtonnant sur les valeurs pour avoir l'aspect souhaité.

Voici un visuel de notre volcan :

